

[제작 계획안] 월드컵 홍명보호 32강 진출 확률 실시간 대시보드

수신: 안티그래비티 (Anti-Gravity) 개발팀 | 발신: 프로젝트 기획 파트

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 2026 FIFA 월드컵 기간 동안 대한민국 국가대표팀(홍명보호)의 32강 진출 확률을 실시간으로 계산하고 시각화하는 인터랙티브 대시보드 웹 페이지 제작을 목표로 합니다. 조별 리그의 경기 진행 상황, 승점, 득실차 및 타 조 3위 팀들의 실시간 데이터를 종합적으로 분석하여 직관적인 UI/UX를 제공합니다.

2. 핵심 UI/UX 및 시각화 설계

가. 상단 영역: 실시간 확률 게이지 및 감독 감정 표현

- 실시간 진출 확률 게이지:** 0%부터 100%까지의 실시간 확률을 선형 그라데이션(Red to Green) 바 형태로 시각화합니다.
- 감독 감정 인터랙티브 그래픽:** 계산된 확률의 임계값에 따라 홍명보 감독의 감정 상태(표정) 변화를 직관적인 그래픽 인터페이스로 동적 연동합니다.

진출 확률 구간	감독 표정 및 감정 매핑	UI 연동 로직 및 시각 효과
75% 이상	안도 (Relieved)	미소를 지으며 안도하는 표정 그래픽 노출, 게이지 바 녹색 활성화
50% 이상 ~ 75% 미만	안도와 집중 사이 (Focused)	진지하면서도 긍정적인 집중 표정, 연두색 스파클 효과 적용
25% 이상 ~ 50% 미만	불안 및 긴장 (Anxious)	땀방울 이펙트, 주황색 경고등 UI 펄스 애니메이션 구동
25% 미만	절망 및 위기 (Desperate)	머리를 감싸 쥔 절망적 표정 흑백 처리, 대시보드 전반에 적색 경고 오버레이

나. 하단 영역: 실시간 타 조 3위 그룹 비교 대시보드

대한민국이 속한 조 외에, 와일드카드 경쟁 대상이 되는 다른 조 3위 팀들의 상황을 '경기 중'과 '경기 종료' 상태로 명확히 구분하여 실시간 순위를 매깁니다. 이를 통해 홍명보호보다 순위가 '위'인 팀과 '아래'인 팀의 개수를 대시보드 우측 상단에 실시간 스코어로 노출합니다 (예: 홍명보호보다 위: 4팀 / 아래: 3팀).

3. 기술 스택 및 데이터 파이프라인 구조

가. 데이터 소스 (스포츠 API 연동)

안정적인 데이터 수집을 위해 **API-Football (v3)** 또는 **Sportmonks Football API**의 월드컵 리그 엔드포인트를 활용합니다. 라이브 스코어 및 그룹 스탠딩(Standings) 데이터를 JSON 포맷으로 패칭합니다.

나. 경기 시간 기반 API 호출 최적화 (Interval Control)

무분별한 API 호출로 인한 트래픽 낭비 및 비용 초과를 방지하기 위해, 대한민국 경기 및 순위 변동에 직접적인 영향을 주는 경기 시간대에만 스크립트가 집중 구동되도록 설계합니다.

```
// 경기 시간대 동적 체크 및 조건부 호출 로직 예시
const matchStartTime = new Date("2026-06-27T20:00:00").getTime();
const matchEndTime = new Date("2026-06-27T22:00:00").getTime();

function checkMatchAndFetch() {
  const now = new Date().getTime();
  if (now >= matchStartTime && now <= matchEndTime) {
    fetchStandingsData(); // 경기 중일 때 60초 간격 실시간 패칭
  } else {
    fetchStandingsStatic(); // 비경기 시간대 호출 제한 (최적화)
  }
}

setInterval(checkMatchAndFetch, 60000);
```

4. 핵심 자바스크립트 엔진 설계 (확률 및 UI 트리거)

아래 코드는 API로부터 전송받은 실시간 확률 데이터를 기반으로 게이지 바의 너비를 조절하고, 감독의 감정 상태 클래스를 HTML DOM에 실시간 반영하는 안티그래비티 개발팀 참조용 핵심 스크립트입니다.

```
function updateCoachExpression(probability) {
  const gaugeBar = document.getElementById('gauge-bar');
  const coachImg = document.getElementById('coach-expression-img');
  const statusText = document.getElementById('expression-status-text');

  // 1. 게이지 너비 애니메이션 처리
  gaugeBar.style.width = probability + '%';

  // 2. 확률 구간별 표정 소스 및 스타일 분기 트리거
  if (probability >= 75) {
    coachImg.src = 'assets/images/hong-relieved.png';
    statusText.innerText = '안도';
    statusText.className = 'status-safe';
  } else if (probability >= 50) {
    coachImg.src = 'assets/images/hong-focused.png';
    statusText.innerText = '안도와 집중 사이';
    statusText.className = 'status-warning-light';
  } else if (probability >= 25) {
    coachImg.src = 'assets/images/hong-anxious.png';
  }
}
```

```
        statusText.innerText = '불안 및 경고';
        statusText.className = 'status-warning-heavy';
    } else {
        coachImg.src = 'assets/images/hong-desperate.png';
        statusText.innerText = '절망적 위기';
        statusText.className = 'status-danger';
    }
}
```

5. 안티그래비티 협의 및 검토 사항

- **이미지 에셋 제작:** 홍명보 감독의 각 상황별 일러스트/사진 에셋(4종)에 대한 해상도 및 투명 배경(PNG) 레이어 구성 협의 필요.
- **경우의 수 시뮬레이션 알고리즘:** 단순 승점 비교 외에 타 경기 실시간 스코어 변동에 따른 몬테카를로 시뮬레이션 확률 산출 모듈 내장 여부 검토.
- **CORS 프로시 서버 구축:** 로컬 브라우저 환경 및 실환경 인프라에서 외부 스포츠 API 호출 시 발생할 수 있는 CORS 이슈 방지용 프록시 레이어 세팅 필요.